8. LINEA BASE AMBIENTAL

8.1 METODOLOGÍA

8.1.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Para el levantamiento de la línea base, se partió de la revisión bibliográfica existente sobre la zona de estudio, para cada uno de los componentes ambientales:

- Hoja topográfica de Gualaceo, escala 1: 50.000
- Mapas temáticos del PRONAREG, DINAGE e IGM: geológico, ecológico, suelos, morfo-pedológico, uso actual y potencial de Azuay escala 1: 200.000
- Anuarios del INAMHI, estación meteorológica Gualaceo
- Información bibliográfica sobre estudios puntuales realizados en el sitio donde se encuentra la finca La Isla
- Base de datos sociales del SIISE, INFOPLAN e INEC

8.1.2 TRABAJO DE CAMPO

A continuación se describen la metodología y alcance del estudio para cada uno de los componentes ambientales.

8.1.2.1 Medio Físico

Topografía, geomorfología y geología: Mediante recorridos por el área de estudio se corroboró la información bibliográfica relacionada con las condiciones topográficas y geológicas del terreno donde se encuentra la finca La Isla y el área de influencia.

Clima y meteorología: Para la caracterización climática y meteorológica se procesó los datos de la estación Gualaceo, la más cercana al área del proyecto y que se encuentra ubicada en un lugar con similares características a la del estudio.

Edafología: El análisis de este componente se realizó con el propósito de conocer el tipo de suelo existente en la zona de estudio, las condiciones texturales, el uso actual y la zonificación del área donde se encuentra finca florícola; para lo cual se utilizaron fuertes secundarias de información, corroboradas con la inspección de campo.

Hidrografía: La metodología a utilizar para caracterizar el componente hídrico, se fundamentó en la descripción de la cuenca hidrográfica de la zona de ubicación del proyecto, a través de la revisión bibliográfica, y de un recorrido y reconocimiento en campo, donde se identificaron las condiciones actuales de este componente, en un radio de 150 m. a la redonda del mismo.

Paisaje Natural: El paisaje se considera al conjunto del medio, contemplando a éste, como indicador y síntesis de las interrelaciones entre los elementos inertes como rocas, agua, aire; y los elementos vivos como plantas, animales y hombre. Desde esta perspectiva, la metodología que se utilizó para evaluar el paisaje, se basó en una valoración subjetiva directa realizada a partir de la contemplación del paisaje, adjudicándole un valor de rango o de orden, utilizando una escala universal de valores absolutos (Va).

8.1.2.2 Medio Biótico

Una vez en el campo, se recogió la información complementaria y actualizada a la ya disponible inicialmente, empleando la metodología de la Evaluación Ecológica Rápida (EER) de Sobrevila y Bath 1992.

Flora: El diagnóstico se dividió en una fase de campo realizada en el área de establecimiento del proyecto utilizando técnicas tales como la observación directa y recorridos para determinar las características de la flora, tomando en cuenta la alta intervención antrópica de la zona, la cual no permitió la aplicación de técnicas de muestreo adicionales de carácter cuantitativo. Además de los datos obtenidos en campo, se usó la bibliografía existente del sector para elaborar un listado florístico del área, y entrevistas directas a los moradores del sector.

Fauna: Se basó en la observación directa de especies y sonidos, se tomó en cuenta la presencia de huellas, madrigueras, excrementos o cualquier otro indicio de la presencia de animales. La información levantada *in situ* y la proporcionada por los habitantes del sector mediante entrevistas, fue complementada con la revisión bibliográfica, que sirvió como base para realizar el listado faunístico.

8.1.2.3 Medio Social

El marco metodológico aplicado corresponde a procedimientos rápidos de investigación organizados en tres etapas: Recopilación y revisión de fuentes bibliográficas, Trabajo de campo, y Análisis de información.

En la primera etapa se trabajó con fuentes de carácter histórico, antropológico, sociológico y estadísticos, señalando que no existen estadísticas a nivel del sector colindante con la zona del proyecto, sino únicamente a nivel parroquial y cantonal; sin embargo se han utilizado ciertos datos referenciales para el análisis.

En el trabajo de campo se utilizó principalmente entrevistas semi estructuradas aplicadas a informantes calificados y observación directa previa la determinación de aspectos básicos a estudiar. Los principales aspectos o variables tomados en cuenta fueron: condiciones de vida, infraestructura y servicios, actividades productivas, migración, servicios básicos, organización social y percepción sobre el proyecto.

Una vez obtenida y ordenada la información tanto cualitativa como cuantitativa disponible y pertinente, se procedió a interpretarla comparando las diversas fuentes primarias y secundarías, para finalmente sistematizarla en el presente informe.

8.2 COMPONENTE FÍSICO

8.2.1 TOPOGRAFÍA Y GEOMORFOLOGÍA

La zona de estudio, geográficamente está ubicada en la parte sur del país, al interior de la depresión interandina que forman las Cordilleras Oriental y Occidental de los Andes, puntualmente al oeste de la Cordillera Real. Presenta un relieve colinado de formas agudas y redondeadas, de niveles bajos a medios, con vertientes rectilíneas a convexas, y pendientes suavemente moderadas. Las variaciones altitudinales no son significativas, no hay pendientes pronunciadas ni sitios escarpados, oscila entre 2217 y 2202 msnm.

La estructura fisiográfica puede ser catalogada como la parte inferior de las laderas que forman parte de las colinas circundantes, ubicadas a las márgenes de la cuenca del río Paute, y que a su vez están insertadas dentro de la formación de la Cordillera de los Andes en su parte oriental, que en la zona de estudio forman una planicie aluvial moderada.

Panorámica del área de estudio

8.2.2 GEOLOGÍA REGIONAL Y LOCAL

8.2.2.1 Geología Regional

Regionalmente, el área de estudio se ubica al oeste de la Cordillera Real, en la Unidad Alao–Paute caracterizada por la presencia de metalavas basálticas y andesíticas, y esquistos. La Unidad Alao-Paute corresponde a la época Jurásico: al oeste de la Cordillera Real se han identificado palinomorfos del Jurásico medio en las rocas de la Unidad Maguazo, que con las Unidades Alao-Paute y El Pan forman el Terreno metavolcano-sedimentario de Alao, químicamente de ambiente oceánico.

8.2.2.2 Geología Local

En el área de estudio se determinó la presencia de un depósito superficial coluvio aluvial. Estos materiales deslizados y transportados, depositados por gravedad en algunos sectores y otros por transporte fluvial, están localizados al pie de monte o en cambio de pendientes. Son de naturaleza heterogénea, de escasa coherencia, no presentan una graduación uniforme manteniendo proporciones variadas de compuestos de bloques de hasta 50 cm. de diámetro en una matriz areno limosa. También se observa un contacto entre el depósito y la roca arenisca amarillenta. (Ver Anexo 3. Mapas temáticos. Mapa Geológico).

La morfología de estos depósitos se caracteriza por una pendiente suave; se ubica en las inmediaciones del curso fluvial del río Paute y algunas fincas que fueron totalmente inundadas cuando lo de la Josefina en marzo de 1993. En la actualidad algunas de ellas tienen totalmente recuperados sus terrenos y viviendas.

8.2.3 CLIMA Y METEOROLOGÍA

Las características bioclimáticas la definen como una zona con clima ecuatorial mesotérmico semi húmedo, frecuente en la zona andina a excepción de las zonas con una altura mayor a los 3000 - 3200 msnm. y de algunos valles.

La pluviometría anual, distribuida en dos estaciones lluviosas, está comprendida entre 500 y 2000 mm. Las temperaturas medias se sitúan entre 10 y 20º C y la humedad relativa entre el 65 y el 85 %.

Para conocer de una mejor manera las características meteorológicas del área de estudio, se realizó un análisis de la información obtenida en el INAMHI, para la estación climatológica ordinaria Gualaceo (M139), ubicada en un lugar con similares condiciones a las existentes en el área de estudio. (Ver Anexo 5. Datos meteorológicos estación Gualaceo 2000 – 2006).

Estación	Código	Latitud	Longitud	Altitud
Gualaceo	M139	2º 52´ 55” S	78º 46´ 35 W	2230 msnm

8.2.3.1 Precipitación (mm)

El fenómeno de precipitación se da por la condensación del vapor de agua en la atmósfera, alcanzando tal peso, que no puede seguir flotando como las nubes y se precipita a la tierra en forma de lluvia. Esta se expresa en milímetros de agua que caen en una unidad de superficie y está relacionada con la temperatura, los vientos y la cobertura vegetal existente.

El análisis de los datos, nos permite concluir que los meses lluviosos y secos no presentan un patrón regular de distribución año tras año, por lo que no se puede hablar de estaciones marcadas; sin embargo, la tendencia a los meses con mayor precipitación corresponden a abril – mayo y septiembre - octubre.

Registro de precipitación

AÑO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2001	43.1	50.0	47.4	79.5	67.3	37.4	11.8	22.2	50.3	60.7	108.5	54.8
2002	61.4	78.9	60.3	84.0	102.7	31.6	22.7	15.2	7.5	103.0	85.3	87.0
2003	48.0	24.3	103.9	99.5	44.4	47.3	23.3	7.4	53.7	100.6	90.5	49.1
2004	26.4	96.1	65.6	112.6	73.6	33.7	25.1	13.4	81.0	43.2	152.8	84.3
2005	65.2	91.2	172.9	95.8	26.4	57.1	14.4	12.1	16.9	116.0	44.3	153.0
2006	100.0	152.4	81.7	119.7	26.6	44.2	10.0	-	23.6	98.6	116.3	117.8

Fuente: INAMHI

8.2.3.2 Temperatura (^{o}C)

El calentamiento de la atmósfera es el resultado de la acción de la radiación solar sobre la superficie terrestre y sobre la propia atmósfera. La temperatura es el elemento climático que indica el grado de calor o frío sensible en la atmósfera, teniendo como fuente generadora de dicho calor el sol.

Las temperaturas medias anuales en la zona de estudio varían entre 15.9 y 19.0°C, estableciéndose variaciones poco significativas, lo que indica que la temperatura se mantiene con tendencia estable durante el año, tanto en períodos de lluvia como secos; la temperatura del área es típicamente temperada en promedio, hasta ligeramente cálida durante el día, pero fresca y algo fría en la noche.

En el verano existe una marcada diferencia entre la máxima y mínima temperatura diaria, especialmente cuando el cielo está despejado y existe una fuerte radiación nocturna, pudiendo variar de 18 a 22°C durante el día y hasta -2°C o más en las madrugadas ocasionando la presencia de heladas. Estas heladas causan mayores efectos en la parte inferior de las laderas y en los valles pequeños laterales donde se acumula el aire drenado de las tierras más altas, constituyendo un factor limitante para los cultivos aún cuando se disponga de riego en esta época.

Registro de temperatura

AÑO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2001	17.3	17.4	17.5	17.2	17.5	15.9	16.6	15.5	16.5	18.7	18.6	18.4
2002	18.2	18.2	17.7	17.5	17.4	16.1	17.1	16.1	17.3	17.7	17.5	19.0
2003	18.2	18.6	18.1	17.9	17.6	16.8	15.9	16.8	17.0	18.1	18.1	18.4
2004	18.9	18.2	18.4	18.0	17.9	16.5	16.8	15.6	16.1	18.6	18.4	19.0
2005	19.2	18.7	18.1	17.9	17.9	17.4	16.5	16.6	17.8	17.9	18.3	17.8
2006	18.6	18.6	18.2	17.7	17.7	16.8	16.7	-	17.5	18.6	18.3	18.3

Fuente: INAMHI

8.2.3.3 Nubosidad (octetos)

La nubosidad se registra por observaciones directas en octetos, estimando 8 octetos al cielo completamente cubierto.

Se determina una nubosidad media mensual de 4 hasta 6 octetos, lo cual indica que el cielo de esta zona presenta nubes dispersas la mayor parte del año. El mes más despejado corresponde a enero.

Registro de nubosidad

AÑO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2001	4	5	5	5	6	5	5	5	4	4	4	4
2002	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	5	5
2003	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2004	4	5	6	6	6	6	6	5	6	6	5	5
2005	5	6	6	6	5	6	5	6	5	6	5	6
2006	6	6	6	6	5	6	5	-	5	5	6	6

Fuente: INAMHI

8.2.3.4 Humedad Relativa (%)

La humedad relativa indica el grado de saturación de la atmósfera y es una relación entre la tensión de vapor actual y la tensión de vapor saturado a una determinada temperatura; se expresa en porcentaje.

Se determina en la zona de estudio, una humedad relativa media mensual de 69 a 89 %, considerada como moderada, con un ambiente que pasa la mayor parte del año seco y sin carga de humedad.

Registro de humedad relativa

AÑO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2001	71	71	71	74	72	73	70	68	69	63	67	70
2002	71	72	76	79	83	86	86	87	84	84	83	81
2003	81	82	81	74	75	75	71	72	69	69	68	68
2004	63	69	71	71	72	73	71	68	71	66	69	66
2005	63	71	74	76	70	70	66	65	62	71	69	74
2006	70	73	77	73	69	75	70	-	65	64	70	73

Fuente: INAMHI

8.2.3.5 Dirección y Velocidad del viento (mm)

El viento es el movimiento de grandes masas de aire de un lugar a otro, como resultado de las diferencias de presión entre los diversos puntos de la atmósfera, en donde las corrientes del aire pueden tener una dirección cualquiera en dirección vertical de ascenso o descenso y otra horizontal. El movimiento del aire en sentido horizontal observado desde una estación meteorológica ordinaria está definida por dos caracteres: la dirección y la velocidad. Estos dos parámetros han sido analizados de los datos obtenidos en la estación Gualaceo.

Los valores de velocidad de viento determinados en la estación antes mencionada, destacan una media anual de 2 km/h., con direcciones predominantes norte - sur. Los vientos soplan desde el sector de Paute, hacia la localidades de Uzhupud y El Cabo, chocando con los accidentes geográficos existentes en el sector.

Registro de dirección y velocidad del viento

AÑO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2001	7.0 N	6.0 N	6.0 N	5.0 S	5.0 S	5.2 SE	5.0 SE	6.0 N	-	5.0 E	-	-
2002	5.0NE	6.0NE	8.0SE	-	6.0NE	-	5.0NE	-	-	-	4.0NE	4.0SE
2003	-	-	5.0NE	5.0N	4.0NE	8.0NE	5.0SE	4.0NE	4.0SE	6.0SE	4.0NE	4.0NW
2004	4.0NE	4.0SE	5.0SE	6.0SE	-	-	-	5.0SE	-	4.0SE	5.0SE	3.0SE
2005	5.0SE	5.0SE	5.0SE	4.0NW	-	5.0NW	5.0SE	5.0NE	5.0SE	5.0NE	-	-
2006	4.0SE	4.0SE	4.0SE	4.0SE	-	5.0SE	7.0	-	5.0SE	6.0SE	4.0SE	4.0NE

Fuente: INAMHI

8.2.4 EDAFOLOGÍA

8.2.4.1 Clasificación del suelo

Según el Mapa de suelos taxonomía de SINAGRO 2006 para la provincia de Azuay, escala 1:200.000, el área de estudio se caracteriza por tener suelos de Orden Entisol, caracterizados por ser suelos minerales derivados tanto de materiales aluviónicos como residuales, de textura moderadamente gruesa a fina, de topografía variable entre plana a extremadamente empinada. No tiene horizontes de diagnóstico (horizontes de suelos que tienen un grupo de propiedades cuantitativamente definidas y que sirven para identificar las unidades de suelos). (Ver Anexo 3. Mapas temáticos. Mapa de suelos).

Según el Mapa de Suelos del PRONAREG de Cañar escala 1:200.000 y la clasificación dada por Soil Taxonomy (1973), la zona de estudio se caracteriza por tener suelos del grupo Haplustalfs. En el área de estudio, estos suelos presentan una textura arcillosa fina, con un régimen de humedad ústico, pH casi neutro, con porcentajes bajos de materia orgánica y nitrógeno total.

Para los elementos asimilables, se observa alto contenido de fósforo y altas concentraciones de potasio, calcio y magnesio. Los micro elementos hierro y manganeso están presentes en cantidades bajas, mientras que el cobre y zinc tienen valores altos. La aplicación de ciertos fertilizantes o de excremento de animales en el suelo destinado al cultivo, puede aumentar los niveles de cobre y zinc, así como de las asociaciones hierro – manganeso, y calcio – magnesio - potasio.

8.2.4.2 Uso actual del suelo

Con el desastre de La Josefina en mayo de 1993, se produjo una significante pérdida y alteración de los suelos del sector, por lo que estas áreas en otra hora destinadas a cultivos agrícolas anuales y establecimiento de pastos, fueron totalmente destruidas y alteradas en su composición física y química. Los esfuerzos realizados para recuperar los suelos, han logrado a la fecha, formar una capa de suelo con bastantes limitaciones para las actividades de agricultura y establecimiento de pastos, así como de bosques naturales. La capa de suelo aún no cuenta con suficiente profundidad que garantice la estabilidad y calidad de las plantaciones y cultivos, y que otorgue facilidades para el establecimiento del sistema radicular y la obtención de nutrientes, así como proveer la humedad indispensable para el desarrollo de las plantas.

En la zona de estudio se han producido procesos de regeneración natural limitada a especies de leguminosas y compuestas, pioneras de hábitats alterados, que se han establecido en varias áreas en las cuales la intervención del hombre es reducida; sin embargo, su aporte para mejorar la calidad de los suelos no es significativa, por lo que los procesos de regeneración natural, sin que hayan tenido ningún tipo de enriquecimiento o manejo silvicultural, en la actualidad se constituyen en matorrales desordenados que sirven para albergar a algunas aves que habitan el sector. Los campesinos del sector en forma rudimentaria han transportado suelo de otros sitios, para mezclarlo con abono, con la finalidad de establecer poco a poco, las pequeñas parcelas de cultivo existentes actualmente. En otros sectores se han realizado varias actividades de mejoramiento de suelos, por parte de la Unidad de Gestión, como medidas de compensación para mitigar los efectos causados por el fenómeno de La Josefina.

Mediante el levantamiento de la información de campo, ha sido posible determinar las siguientes unidades de uso actual del suelo, en el área de influencia del proyecto: (Ver Anexo 3. Mapas temáticos. Mapa de uso actual del suelo).

→ Zonas destinadas a cultivos de flores para exportación, donde se realizan los procesos productivos y se han implantado las instalaciones e infraestructura requeridas para tales proyectos.

→ Zonas con acumulación de material pétreo, ubicadas principalmente en los márgenes del río Paute, donde la vegetación es escasa y está caracterizada por especies arbustivas y herbáceas, formando matorrales o chaparros de poco valor ecológico. Estos lugares presentan fuertes procesos erosivos.

→ Zonas boscosas naturales ubicadas en áreas con pendientes fuertes, asociadas a cobertura vegetal arbustiva y herbácea natural, en proceso de recuperación.

→ En las áreas planas se observan manchones boscosos sembrados por lo propietarios del sector, hacia los márgenes del río con la finalidad de evitar daños causados por sus crecidas, y al interior de las propiedades o formando cercas naturales. Presentan limitaciones importantes, especialmente por la profundidad y textura del suelo existente actualmente.

Uso actual del suelo en el área de estudio

8.2.5 HIDROGRAFÍA

El río Paute constituye el drenaje principal en el área de influencia directa del proyecto, ubicado al sur de la plantación, recorre en dirección oeste – este. Hacia el río Paute confluyen quebradas y ríos, para formar la cuenca fluvial del río Paute. Las quebradas secundarias manifiestan un proceso erosivo intenso que se traduce en la formación de cárcavas de gran magnitud en forma de V, y que en la actualidad debido al arrastre masivo de sedimentos en épocas de creciente, han presentado fenómenos geológicos (asentamientos) hacia las partes bajas del río Paute. Por ser los drenajes quebradas esporádicas y que están directamente relacionadas con el relieve, han servido de canal de desagüe de los torrentes que han descendido a un lugar de topografía plana y moderada hasta desembocar en el Paute.

Panorámicas del río Paute

8.2.6 PAISAJE NATURAL

El paisaje se considera al conjunto del medio, contemplando a éste, como indicador y síntesis de las interrelaciones entre los elementos inertes como rocas, agua, aire; y los elementos vivos como plantas, animales y hombre. Desde esta perspectiva, la metodología que se utilizó para evaluar el paisaje (Conesa, 1995), se basó en una valoración subjetiva directa que se realizó a partir de la contemplación del paisaje, adjudicándole un valor en una escala de rango o de orden, utilizando una escala universal de valores absolutos (Va).

Rangos de valoración del paisaje

Paisaje	(Va)
Espectacular	16 a 25
Soberbio	8 a 16
Agradable	4 a 8
Distinguido	2 a 4
Vulgar	1 a 2
Feo	0 a 1

Fuente: Conesa, 1995

Los valores obtenidos se corrigieron en función de la cercanía a núcleos urbanos, vías de comunicación, al tráfico de éstas, a la población potencial de observadores y a la accesibilidad a los puntos de observación, obteniéndose un valor relativo (VR).

$$VR = K \times Va \qquad (1)$$

Siendo:

$$K = 1.125\ (P/d \times Ac \times S)^{1/4} \qquad (2)$$

Donde:

K = Parámetro calculado

P = Ratio, función del tamaño medio de las poblaciones próximas

d = Ratio, función de la distancia media en Km, a las poblaciones próximas

Ac = Accesibilidad a los puntos de observación, o a la cuenca visual (inmediata: 4, buena: 3, regular: 2, mala: 1, inaccesible: 0).

S = Superficie desde lo que es percibida la actuación (muy grande: 4, grande: 3, pequeña: 2, muy pequeña: 1)

Para el valor VR obtenido (que es expresado como un rango adimensional de 0 a 100), se ha definido una función de transformación, de manera que cada magnitud obtenida expresada en porcentaje, se corresponde con una magnitud de calidad paisajística expresada en valores de 0 a 1. La calidad del paisaje será función de la magnitud del valor relativo del paisaje.

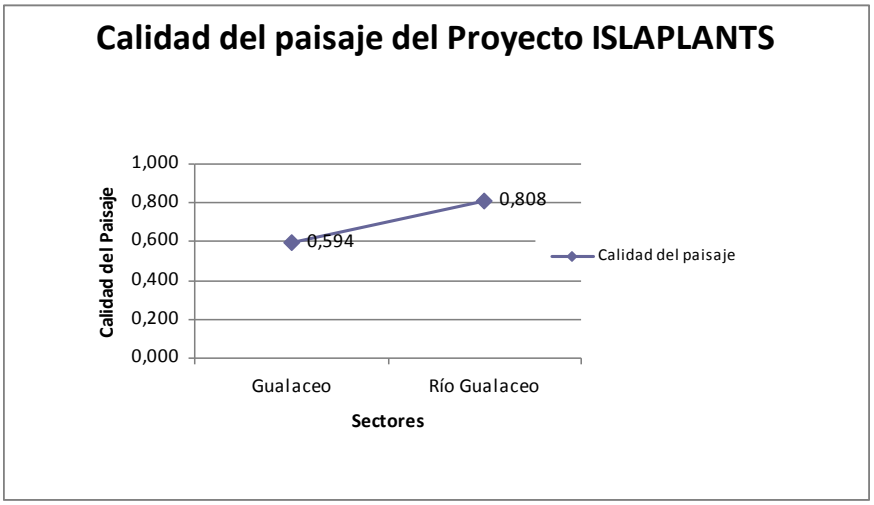
Finalmente, una vez obtenido el valor de la calidad paisajística de cada vértice, se promedió entre dos vértices contiguos con el fin de obtener el valor de la calidad paisajística del tramo; valor que, para facilitar la interpretación fue jerarquizado en las categorías alta, media y baja; para esto, se adoptó una escala, obteniéndose los siguientes rangos:

- De 0.00 a 0.33 la calidad paisajística es baja
- De 0.34 a 0.66 la calidad paisajística es media
- De 0.67 a 1.00 la calidad paisajística es alta

Teniendo como resultado lo siguiente:

Teniendo como resultado lo siguiente:

Sector	P	d	Ac	S	K	Va	VR	Calidad Ambiental	
								Valor	Interpret.
Gualaceo	6	3	3	3	2,32	10	23,17	0,594	MEDIA
Río Gualaceo	6	1	4	3	3,28	12	39,32	0,808	ALTO
Promedio								0,35	MEDIA



Desde el punto de vista paisajístico, el sitio de implantación del proyecto y sus áreas de influencia directa e indirecta, se encuentran en una zona en donde los procesos de consolidación urbanística y agrícola han reemplazado al paisaje natural, razón por la cual al paisaje actual se integran árboles de eucalipto junto a una vegetación herbácea nativa pionera, donde han desparecido en gran parte las especies arbustivas para dar paso a especies de transición e indicadoras de áreas altamente intervenidas con una modificación considerable al paisaje.

El área de influencia directa del proyecto presenta un paisaje conformado por un mosaico mixto entre casas, pequeñas zonas agrícolas y la apertura de vías de acceso y en mayor grado invernaderos para cultivo de flores de exportación.

En el área de influencia indirecta del proyecto se observan machones de eucalipto y molle, integrados a un paisaje dominado por parcelas sembradas con maíz asociado con habas, fréjol y avena, entre otros productos de ciclo corto, alternando con terrenos en descanso y pastizales para el ganado.

8.3 COMPONENTE BIÓTICO

8.3.1 Flora

8.3.1.1 Región bioclimática

Según la clasificación de Cañadas (1983), el área de estudio se encuentra en la Región sub-húmedo temperado. Se localiza entre altitudes de 2000 a 3050 msnm aproximadamente, la temperatura media anual oscila entre los 12 y 18º C, y recibe una precipitación promedia anual de 500 a 1000 mm. Los meses ecológicamente secos fluctúan entre 2 y 5 meses. Durante este período, el número de días fisiológicamente secos varían de 21 a 79.

8.3.1.2 Zona de vida

De acuerdo a la clasificación de Holdridge (1978), el área de estudio se encuentra en el bosque seco Montano Bajo (bsMB). (Ver Anexo 3. Mapas temáticos. Mapa ecológico).
En sentido geográfico esta zona de vida corresponde a las llanuras y barrancos secos del Callejón Interandino entre la cota de los 2000 – 2200 y 3000 msnm. Limita con la estepa espinosa Montano Bajo y con el bosque húmedo Montano Bajo, hacia el interior de la Hoyas. En la provincia del Azuay, cubre las localidades de Guarainac, Paute, Gualaceo, Cordero, Cuenca, Tarqui, Girón, Abdón Calderón, Nieves y Oña. La temperatura media anual oscila entre 12 y 18º C y las precipitaciones anuales van desde los 500 hasta los 1000 mm.

Según la Propuesta Preliminar de un Sistema de Clasificación de Vegetación para el Ecuador Continental, de Rodrigo Sierra ed. (1999), el área pertenece a la subregión norte y centro, que se extiende desde el límite con Colombia hasta alrededor del valle Girón-Paute, a aproximadamente 3º de latitud sur. Dentro de esta subregión, se ubica en la subdivisión de Matorral seco montano, entre los 2000 y 3000 msnm. La cobertura vegetal existente en la zona está completamente alterada; esto se debe principalmente a las quemas, al uso agrícola y minero que se han realizado en la zona.

La vegetación es típica de las zonas intervenidas del callejón interandino, en donde dominan las especies pioneras, especialmente arbustos y hierbas adaptadas a mucha exposición solar; así como especies introducidas como el eucalipto.

8.3.1.3 Flora existente en el área de estudio

Bosques. Dentro del área de estudio, la cobertura vegetal nativa es mínima, reducida a ejemplares dispersos de arbustos y herbáceas, y pequeños manchones arbóreos de molle hacia las orillas del río Paute. También se observan áreas con parches arbóreos de eucalipto.

Manchones de molle y eucalipto, a orillas del río Paute

Vegetación arbustiva y herbácea. Las laderas en las cuales por la pendiente, calidad del suelo e inaccesibilidad, no ha sido posible plantar especies forestales, así como a orillas del río Paute, y a los lados de las vías, se han poblado con chaparros o matorrales constituidos por una gran diversidad de especies de arbustos y plantas herbáceas.

Ejemplares arbustivos y arbóreos en la zona de estudio

Especies forestales plantadas en la zona de estudio

Floricultura. Gran parte del sector donde se encuentra el área de estudio, se dedica a las actividades de producción de flores para exportación.

Establecimiento empresa florícola

Listado florístico

FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMUN
Agavaceae	*Agave americana*	Penco
	Fourcraea andina	Cabuya
Anacardiaceae	*Schinus molle*	Molle
Asteraceae	*Bacchari sp*	Chilca
	Taraxacum officinale	Diente de león
Betulaceae	*Alnus acuminata*	Aliso
Fabaceae	*Spartium junceum*	Retama
	Trifolium repens	Trébol común
Myrtaceae	*Eucalyptus globulus*	Eucalipto
Poaceae	*Cortaderia nitida*	Zigse
	Olcus lanatus	Olco
	Pennisetum clandestinum	Quicuyo
	Stipa ichu	Paja seca
	Zea mays	Maíz
Rosaceae	*Rubís sp.*	Mora
	Pronus sp.	Capulí
Solanaceae	*Datura stramonium*	Chamico

8.3.1.4 Ecosistemas especiales y especies raras

No existen ecosistemas especiales en el sector debido principalmente a la gran presión antrópica sobre los recursos naturales que ha originado un deterioro de los mismos.

No existen especies raras en el sector donde se halla el área de estudio.

8.3.2 FAUNA

8.3.2.1 Piso zoogeográfico

Según Albuja et al., el área de estudio se halla en el piso zoogeográfico Temperado, ubicado en las estribaciones y valles, comprendido entre los 1800 a 2000 y 2800 a 3000 msnm.

8.3.2.2 Fauna existente en el área de estudio

Por tratarse de una zona totalmente intervenida, la presencia de fauna silvestre es mínima. El grupo de las aves es el que mejor está representado; los mamíferos son escasos y de difícil localización, al igual que los anfibios y reptiles.

Durante el trabajo de campo se observaron aves comunes y que se han adaptado a la presencia del hombre, como gorriones *Zonotrichia capensis* (flia. Fringillidae), mirlos *Turdus fuscater* y tórtolas *Zenaida auriculata* (flia. Columbidae).

No se observaron anfibios; y de reptiles, se observó una lagartija *Pholidobolus montium* (flia. Iguanidae).

Ratas domésticas *Rattus rattus* de la familia Cricetidae se observaron en los alrededores de la finca, cerca del río Paute donde la vegetación herbácea está más cerrada.

8.3.2.3 Identificación de áreas de nidificación

En el área de estudio no se identificaron madrigueras ni lugares de nidificación.

8.3.2.4 Ecosistemas especiales y especies raras

En la zona de estudio se determinó la ausencia de especies raras o migratorias, así como la ausencia de ecosistemas especiales.

8.4 MEDIO ANTROPICO

Por la ubicación del proyecto y basados en el criterio de impactos existentes al momento ó que pudieran generarse por la dinámica de la intervención de las operaciones que el proyecto demande, se estableció dentro del área de influencia social a los barrios periféricos San Pedro de los Olivos y Bullcay.

8.4.1 POBLACIÓN

De acuerdo con la información obtenida, según el Censo del 2001, la población de la Cabecera Cantonal está conformada por 18.339 habitantes, el porcentaje de mujeres del 54,98 y de varones del 45,08.

La ciudad de Gualaceo se caracteriza por tener una población económicamente activa, que se dedica en un porcentaje mayor a las actividades de empleo gubernamental, agricultura, comercio, talleres de calzado, carpinterías, fábricas de bloques y confección de artesanías, algunos habitantes venden su fuerza de trabajo en las diversas concesiones mineras de explotación de áridos existentes en el sector; la población que se dedica a actividades de agricultura, la realizan como una actividad complementaria.

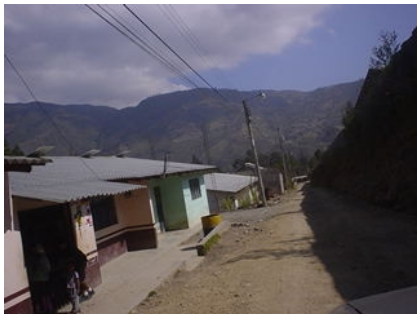
Habitantes del sector

El proceso de migración en el sector es fuerte, En la población de San Pedro de los Olivos, en cada familia, dos o tres de sus integrantes salen a realizar actividades fuera de su lugar normal de vivienda. Los lugares de mayor preferencia para los migrantes son Estados Unidos, Inglaterra, Italia y España. Este proceso de migración origina que la población joven tenga una distribución dentro de la población como baja.

8.4.2. VIVIENDA

Las viviendas que se han edificado en la población de San Pedro de los Olivos, se caracterizan por ser de dos estilos diferentes. Mientras un porcentaje significativo y especialmente las casas nuevas, son de cemento, pisos de madera, techos de teja ornamental o ardex, tumbados de estuco o cemento, puertas de madera con comodidades y acabados de primera en la cocina, dormitorios y sala social; otras casas en menor porcentaje, son construidas de adobe con techos de teja, sus acabados y sus dimensiones son menores que las citadas anteriormente. En la población de San Pedro de los Olivos y barrios aledaños, las viviendas se encuentran distribuidas en forma aislada y el porcentaje de viviendas oscila entre 26 a 75 viviendas por kilómetro cuadrado.

Viviendas del sector



Viviendas del sector

El porcentaje de viviendas con servicio de luz eléctrica oscila entre el 81 al 100 %. El porcentaje de viviendas con agua potable y tratada oscila entre el 81 al 100 %; el porcentaje de viviendas que utilizan leña como material energéticos menor al 20 %.

8.4.3 EDUCACIÓN

En la población de San Pedro de los Olivos existe un centro de educación primaria, el mismo que cuenta con un local amplio, canchas deportivas y es una escuela Pluridoscente.

En la zona de amortiguamiento y con una vecindad ecológica cercana se encuentran centros educativos primarios, se imparte educación para los seis grados, los establecimientos educativos son pluridocentes; establecimientos educativos de nivel medio, además existen los centros artesanales Unión Obrera y Centro de Educación y capacitación campesina.

Establecimientos Educativos

8.4.4 SALUD

Dentro de la zona de regeneración de suelos no existen servicios médicos ni de salud, en la ciudad de Gualaceo existen los centros médicos siguientes: Hospital Cantonal de Gualaceo, Clínicas Particulares, sitios en los cuales se brinda atención a los centros poblados del sector; además existen consultorios médicos y dentales de profesionales particulares, que atienden a la ciudadanía en varios horarios de trabajo.

De acuerdo a las normas de vacunación establecidas y reguladas por la División de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, mediante sistemas de campañas periódicas, se administran a la población de Chicán, Uzhupud y sus alrededores, entre otras las siguientes vacunas: B.C.G., D.P.T., antipoliomielítica y antisarampionosa.

8.4.5 SERVICIOS BÁSICOS

8.4.5.1 Agua potable

Las poblaciones cercanas a la zona de regeneración de suelos, no cuentan con sistema de alcantarillado, la población posee agua tratada.

8.4.5.2 Energía eléctrica

Las poblaciones del área de estudio cuentan con energía eléctrica proporcionada por el sistema nacional interconectado a través de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur.

Servicio de luz

8.4.5.3 Telefonía y correo

En la cabecera hay servicio de telefonía convencional fija y correo.

Existe cobertura del servicio de telefonía móvil para este sector, por lo que la mayoría de sus habitantes han optado por contratar el servicio de prepago con operadoras como Movistar, Porta y Alegro.

8.4.5.4 Alcantarillado y recolección de basura

El servicio de alcantarillado no existe en el sector donde se ubica el proyecto, por lo que las viviendas cuentan con pozos sépticos para depositación de las aguas negras y grises.

La eliminación de la basura la realizan mediante procesos tradicionales incorporándola a las huertas o sitios de cultivo cercanos a las viviendas.

8.4.6 TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN

Los medios de transporte que existen para llegar a la zona de estudio son públicos, tales como: Transportes Gualaceo, Transportes Santa Bárbara, Cenepa, Transportes Sig Sig, Alpes Orientales, Transportes Chordeleg, Transportes Astudillos, Macas, Sucua, 16 de Agosto, Turismo Oriental, también existe servicios de taxis, camionetas y transportes de alquiler, que permiten movilizarse con facilidad al sector sometido a estudio.

Medios de transporte en el sector

El propietario de la zona de estudio posee un vehículo liviano para movilizarse a los sitios de interés, sea con fines de logística o para efectuar trabajos de adquisiciones u otras actividades complementarias.

8.4.7 OTRA INFRAESTRUCTURA

En la población de San Pedro de los Olivos, la infraestructura en el campo educativo es moderada, en San pedro de Los Olivos existe una escuela pluridoscente, en el Carmen de Bullcay hay otro establecimiento educativo primario, la escuela Luis Cordero Dávila, pluridoscente en la misma localidad funciona el colegio Paulo Freire; los locales escolares han sido construido por la DINACE y que sirve para que los alumnos reciban en condiciones adecuadas sus enseñanzas.

El eje vial de mayor importancia es el que sale de la ciudad de Cuenca - Gualaceo - Gualaquiza, vía que en su primer tramo es asfaltada y que soporta un tráfico intenso, mientras que la vía que conduce al oriente es estrecha sin asfalto y considerada una vía de tercer orden.

La vía tiene las obras de arte adecuadas para satisfacer evacuación de aguas lluvias, alcantarillas, procesos de señalización que permiten que haya seguridad dentro de este importante eje vial.

Áreas como la de salud cuenta con una infraestructura negativa en el sector, sin embrago en la ciudad de Gualaceo es significativa.

En el sector existe un canal de riego el mismo que nace en Caguashun Bajo y cruza hasta las partes bajas de Patul

Canal de riego

Instalaciones de GRAIMAN

En el sector de San Pedro de los Olivos existen instalaciones de almacenamiento y procesamiento de materiales no metálicos que pertenecen a la compañía GRAIMAN.

En el sector de El Carmen de Bullcay existen las instalaciones de INIAP, lugar en el que con gran frecuencia se realizan el establecimiento de cultivos para mejorar la calidad de las semillas y de las técnicas de cultivo.

Existe una iglesia evangélica y de igual manera hay una iglesia católica.

Centros religiosos

En el sector de El Carmen de los Olivos se ha instalado una estación de servicio para el parque automotor de la zona del cantón Gualaceo y área aledañas.

Estación de servicio en El Carmen de Bullcay

En el sector de San Pedro de los Olivos existe una construcción comunal que sirve para las reuniones de trabajo y para procesos de educación a menores de edad.

Casa comunal Servicio de energía eléctrica

En cuanto a las actividades agrícolas, se ha realizado la recuperación de suelos en varios sectores, trabajos que se han realizado por la Unidad de Gestión y que han sido complementados con actividades de capacitación, organización social y asistencia técnica en los procesos de producción. Sin embargo en el sector estos procesos no han prosperado y no hay un desarrollo agrícola significativo.

En el sector existe servicio de energía eléctrica, proveniente del interconectado de la central Daniel Palacios, hay servicio de telefonía celular, no existen servicios de canalización ni alcantarillado, el servicio de transporte es significativo, los niveles de salud y educación están lejos de la zona de estudio.

8.4.8 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

Las actividades económicas a las que se dedica la población de este sector, son la agricultura y la ganadería; el cultivo de caña de azúcar, legumbres, cereales y de manera especial las frutas tan codiciadas y sabrosas, el durazno, la pera, el capulí, la reina claudia, el aguacate y muchas más, con mercados en todo el país.

Se distingue por la habilidad de sus habitantes en la elaboración de artesanías y manufacturas típicas cuyos productos son apreciados dentro y fuera del país, entre las principales se tienen la fabricación de zapatos, elaboración de muebles, trabajos de filigrana en oro y plata; tejidos de macanas, bordados, chompas de lana; sombreros de paja toquilla realizados especialmente por manos femeninas y artículos de cerámica.

Por la permanente afluencia de turistas, todas estas artesanías cobraron importancia por su calidad y precio. Hoy en día, significa el rubro que mayores ingresos producen a las personas dedicadas a esta actividad.

Según los datos del último censo del 2001, declararon pertenecer a la población económicamente activa (5 y más años) un total de 6.350 personas, el 60,2 por ciento son hombres y el 39,8 por ciento mujeres. Se dedican a la agricultura y ganadería el 19 por ciento; en las industrias manufactureras se ocupan el 25 por ciento, destacándose dentro de ellas, la fabricación de productos textiles, la fabricación de prendas de vestir, curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas y bolsos, fabricación de productos elaborados de metal y la fabricación de muebles. En la industria de la construcción laboran el 8 por ciento de la población activa del cantón.

Tienen otras actividades, el 18 por ciento se dedican al comercio y dentro de esta actividad, el comercio al por menor es el más importante; y, el resto de la población, se encuentra ocupada en la rama de los servicios, destacándose los servicios de transporte, administración pública y defensa, enseñanza y servicio doméstico, como los más representativos.

8.4.9 ACTIVIDADES FORESTALES

Dentro de la zona de regeneración de suelos existen algunas actividades de plantación de árboles de varias especies de acacias. En la zona de estudio no se producen incendios forestales, sin embargo por parte de la comunidad se han establecido trancas o portones de alambre para evitar que personas particulares ingresen al sector y causen fogatas.

8.4.10 MANO DE OBRA Y NIVELES DE INGRESO

La disponibilidad de mano de obra en el sector es reducida; la mayoría de habitantes se dedican a vender la fuerza de trabajo en las empresas florícolas, especialmente de mujeres que salen a trabajar dejando su casa e hijos al cuidado de otras personas. Otro porcentaje considerable de mano de obra local es absorbida por las actividades directas e indirectas en la explotación de áridos del río Paute.

Los niveles de ingreso son considerados como medianos para el sector; un trabajador agrícola gana alrededor de 6 a 8 dólares diarios con comida, mientras que los trabajadores mineros obtienen un salario que oscila entre 8 y 10 dólares diarios incluida la alimentación.

8.4.11 ASISTENCIA TÉCNICA

La asistencia técnica para la producción agrícola en la zona, ha sido proporcionada principalmente por la Unidad de Gestión, Consejo de Programación, COPOE y Unidad de Manejo de la Cuenca del Río Paute; asistencia técnica específica para el establecimiento de plantaciones forestales, sistemas agroforestales, sistemas silvopastoriles, conservación de suelos y construcción de obras físicas para evitar procesos erosivos de carácter hídrico.
También ha existido asistencia técnica por parte del CREA, en el campo de invernaderos y otros aspectos agrícolas; hasta hace unos años existió un fuerte proceso de capacitación y asistencia técnica otorgado por INECEL UMACPA, en las áreas de forestación, agroforestería, muretes y obras civiles.

8.4.12 CRÉDITO

Con la Ex-Unidad de Manejo de la Cuenca del Río Paute, se establecieron parcelas de gastos compartidos, sistema mediante el cual los propietarios de la tierra aportaron con la propiedad y mano de obra, mientras que la institución anteriormente indicada aportó con semillas, insumos, alambre y asistencia técnica para desarrollar actividades de mejoramiento de técnicas de cultivos y establecimiento de pastos.

8.4.13 ORGANIZACIÓN SOCIAL

Dentro de la zona de regeneración de suelos, no existe ningún sistema de organización social, en la zona de amortiguamiento se han formado comités de padres de familia y en forma incipiente no hay organización en el campo deportivo.

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Las organizaciones gubernamentales que ejercen influencia en el entorno social descrito anteriormente, son las siguientes:

Iglesia, Municipalidad del Cantón Gualaceo, Fundación Donum, y Unidad de Gestión. En varios casos se han coordinado ejecutar actividades de infraestructura para beneficio de las comunidades, aportando la comunidad la mano de obra y el compromiso de mantener las obras realizadas en buen estado.

8.4.14 TENENCIA DE LA TIERRA

Las propiedades del área de estudio, se encuentran legalizadas en las respectivas instituciones gubernamentales. Los propietarios de parcelas o fincas tienen extensiones muy diferentes; estas áreas son destinadas a cultivos anuales y la producción sirve para satisfacer las necesidades de sus propietarios principalmente.

8.4.15 ASPECTOS CULTURALES Y ÉTNICOS

La cultura de los habitantes del sector ha sufrido un proceso de profundos cambios en la población joven del sector, el proceso de migración origina cambios en las costumbres, en el dialecto, forma de vestir, llegando a existir espacios de población con una aculturación muy notoria.

Desde el punto de vista religioso, las fiestas generalmente se relacionan con celebraciones de un rango general, tales como las festividades de la Virgen de La Dolorosa y las fiestas de Semana Santa y Navidad.

8.4.16 ÁREAS HISTÓRICAS, ARQUEOLÓGICAS, DE RECREACIÓN Y PROTEGIDAS

En la zona de estudio y área de influencia directa, no existen áreas arqueológicas ni protegidas. En la zona de amortiguamiento no existen zonas de recreación pública y con una vecindad ecológica muy lejana se encuentra el Área de Bosque y Vegetación Protectora Aguarongo.

8.4.17. ACTIVIDADES ARTESANALES

Las actividades artesanales no son importantes dentro de la población del sector sometido a estudio, con una vecindad ecológica lejana, algunos habitantes de la población de San Pedro de los Olivos se dedican a las actividades de elaboración de bloques.

Fábrica de bloques en el sector El Carmen de Bullcay

. Actividades Artesanales en El Carmen de Bullcay

Varios habitantes del sector se dedican a la preparación de alimentos, especialmente los fines de semana y ofrecen comidas típicas a los turistas que visitan estos sectores.